

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 3 – Módulo instrucional

Multiplicação com Material Dourado

Joselane Rodrigues Santana de Abreu, Cristiana Gomes Nunes e Michelle Dysman

Este módulo instrucional apresenta uma proposta para o ensino da multiplicação de números naturais com uso do Material Dourado. O trabalho foi pensado para atribuir significado ao algoritmo usual da multiplicação e, nesta versão, considera multiplicadores com um único algarismo. Embora tenha sido concebido para estudantes que já conhecem o algoritmo, pode também ser adaptado para uma primeira abordagem da multiplicação.

Os conteúdos envolvidos são o **sistema decimal de numeração** e a **multiplicação de números naturais**.

Ao longo das atividades, espera-se que os estudantes possam:

- aprender a manusear o Material Dourado;
- aprimorar a compreensão de valor posicional no sistema decimal;
- atribuir significado aos passos do algoritmo usual da multiplicação;
- compreender melhor a multiplicação de números naturais.

1 Objetivos

Conferir significado ao algoritmo da multiplicação de números naturais por meio da associação entre seus diferentes passos e os procedimentos realizados com o Material Dourado, ampliando a compreensão dos estudantes sobre a operação.

2 Materiais utilizados

- Material Dourado – preferencialmente um kit por estudante;
- folha-tabuleiro – uma por estudante;
- fichas de acompanhamento das atividades;
- plástico transparente autoadesivo para apresentação das peças à turma (opcional).

Dica para uso em sala

Para mostrar as peças do Material Dourado a toda a turma, uma solução muito útil é usar uma folha de plástico transparente autoadesivo com a **face adesiva voltada para a frente**. As peças ficam presas nessa superfície e podem ser vistas com muito mais clareza do que quando são seguradas pelo professor ou deixadas sobre uma mesa.

O plástico pode ser preso em um mural com tachinhas, no quadro com fita crepe ou na parede. O importante é que ele funcione como uma superfície vertical adesiva para apoiar as peças: **a face adesiva não deve ser colada na parede ou na lousa**.

Registro das atividades

As atividades propostas neste módulo devem ser desenvolvidas juntamente com o registro nas fichas de acompanhamento. Elas funcionam como apoio ao trabalho em sala e também permitem observar a aprendizagem dos estudantes.

3 Etapas do trabalho

1ª atividade: o sistema de numeração decimal e o Material Dourado.

2ª atividade: multiplicação com o Material Dourado e o algoritmo da multiplicação.

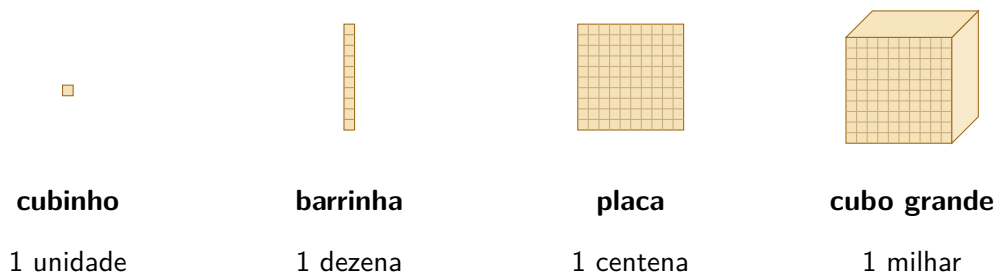
4 1ª atividade: o sistema de numeração decimal e o Material Dourado

Objetivos: apresentar o Material Dourado; ensinar a representação de números naturais com o material, destacando a relação entre valor posicional e agrupamentos do sistema decimal; e trabalhar a identificação do número natural correspondente a diferentes conjuntos de peças, inclusive quando são necessárias trocas.

Materiais: Material Dourado, folha-tabuleiro e Ficha de Acompanhamento 1.

O sistema de numeração que utilizamos é decimal: seus agrupamentos e reagrupamentos são feitos de dez em dez. Para trabalhar com o Material Dourado, é importante retomar a ideia de que o valor representado por um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Cada posição corresponde a uma determinada quantidade de unidades agrupadas.

No Material Dourado, essa estrutura aparece concretamente nas relações entre as peças:



10 cubinhos = 1 barrinha, 10 barrinhas = 1 placa, 10 placas = 1 cubo grande.

1º passo – compreender o significado de cada peça

Comece permitindo que os estudantes manipulem livremente as peças. Em seguida, estabeleça com a turma a correspondência entre cada tipo de peça e uma ordem do sistema decimal.

Mostre um cubinho e explique que, na convenção utilizada neste módulo, ele representa uma unidade.

Depois, peça aos estudantes que coloquem cubinhos lado a lado até obter o mesmo comprimento de uma barrinha. A comparação permite observar que são necessários dez cubinhos. Assim, uma barrinha representa dez unidades, isto é, uma dezena.

Proceda de modo semelhante com a placa. Peça que os estudantes alinhem barrinhas até obter as mesmas dimensões de uma placa. Eles deverão verificar que são necessárias dez barrinhas; portanto, uma placa representa dez dezenas, isto é, uma centena.

Quando o kit incluir o cubo grande, a mesma exploração pode ser feita para o milhar: dez placas correspondem a um cubo grande.

É importante que os estudantes compreendam que cada peça corresponde a uma ordem e que cada nova ordem representa um agrupamento de dez unidades da ordem anterior.

2º passo – representar números naturais

Apresente agora a **folha-tabuleiro**. Para uma demonstração coletiva, ela pode ser colocada por trás do plástico autoadesivo, permitindo que as peças sejam fixadas sobre a região correspondente a cada ordem.

C	D	U

Explique a organização do tabuleiro: o espaço mais à direita é reservado às unidades; o espaço central, às dezenas; e o espaço à esquerda, às centenas.

Também é importante explicitar, desde esse momento, a convenção de trabalho adotada no tabuleiro: cada espaço aceita no máximo nove peças daquela ordem. Assim, quando chegamos a dez cubinhos, fazemos a troca por uma barrinha; quando chegamos a dez barrinhas, fazemos a troca por uma placa. Analogamente, dez placas formariam um milhar. Na folha-tabuleiro para reprodução, essa observação aparece escrita dentro de cada área.

O trabalho de representação deve ser feito por meio de vários exemplos, com participação dos estudantes. Pode-se começar por um número como 34, perguntando quantas dezenas e quantas unidades ele possui e colocando as peças nos espaços correspondentes.

Depois, proponha outros exemplos para que os estudantes montem primeiro com seus próprios kits e, em seguida, confirmem coletivamente. São úteis números como 211 e 357, inicialmente sem zeros.

Na sequência, inclua números como 101 e 340. Representações que envolvem o algarismo zero merecem atenção especial, pois costumam gerar mais dificuldade.

Por exemplo, para representar 154, colocamos uma placa na casa das centenas, cinco barrinhas na casa das dezenas e quatro cubinhos na casa das unidades:

C	D	U
		

Depois que os estudantes estiverem seguros na montagem, faça também o percurso inverso: monte diferentes números com as peças e peça aos estudantes que identifiquem o número representado. Novamente, é importante incluir casos em que uma das ordens seja zero.

3º passo – identificar números a partir de conjuntos de peças

Agora apresente as peças **fora do tabuleiro** e peça aos estudantes que descubram qual número natural corresponde àquela quantidade de Material Dourado.

Comece por situações em que nenhuma troca seja necessária. Por exemplo, separamos uma placa, cinco barrinhas e quatro cubinhos. Para identificar o número, os estudantes podem organizar as peças na folha-tabuleiro e ler 154.

Depois, passe a conjuntos em que há dez ou mais peças de uma mesma ordem. Esse é um ponto importante do trabalho: **o conjunto de peças apresentado ainda não está necessariamente em uma forma adequada para leitura no sistema decimal.**

Por exemplo, considere:

2 placas, 3 barrinhas, 15 cubinhos.

Não é possível acomodar quinze cubinhos no espaço das unidades. Devemos trocar dez cubinhos por uma barrinha. Passamos, então, a ter 2 placas, 4 barrinhas e 5 cubinhos, correspondentes ao número 245.

Repita essa atividade com diferentes conjuntos. É importante incluir situações variadas, por exemplo:

- 1 placa, 12 barrinhas e nenhum cubinho;
- 2 barrinhas e 10 cubinhos, de modo que a troca produza zero unidades;
- como desafio, 9 barrinhas e 13 cubinhos, em que a troca das unidades produz uma nova dezena e provoca também uma troca de dezenas por centena.

Esses exemplos permitem trabalhar de forma bastante direta agrupamentos, reagrupamentos, valor posicional e o papel do zero na escrita decimal.

Hora de registrar

As atividades da **Ficha de Acompanhamento 1** devem ser realizadas de forma articulada com as ações descritas acima.

Ficha de Acompanhamento 1

Multiplicação com Material Dourado

Aluno: _____

Turma: _____

Vamos representar as peças do Material Dourado da seguinte forma: um quadrado representará uma placa de centena, um traço representará uma barra de dezena e uma bolinha representará um cubinho de unidade.

$$\square = 100 \quad | = 10 \quad \bullet = 1$$

Utilize essa representação para resolver os exercícios.

1) Escreva qual número está representado em cada item.

a) • • • •

b) |||| • • •

c) $\square$ || •

d) $\square$ $\square$ $\square$ ||| •

e) $\square$

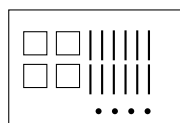
f) |||

2) Represente os números com o Material Dourado e registre sua representação em uma folha à parte usando ilustrações como acima.

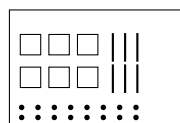
a) 8 b) 12 c) 105 d) 450 e) 200 f) 50

3) A que número natural correspondem as quantidades de Material Dourado representadas nos grupos abaixo?

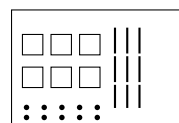
Em alguns itens há mais de 9 peças de uma mesma ordem. Antes de registrar sua resposta, **faça as trocas necessárias**, lembrando que 10 unidades podem ser trocadas por 1 dezena e 10 dezenas podem ser trocadas por 1 centena.



a) _____



b) _____



c) _____

5 2ª atividade: multiplicação com o Material Dourado e o algoritmo

Objetivos: ensinar a multiplicação articulando duas formas de representar essa operação com números naturais – o registro numérico no algoritmo e a representação com Material Dourado –, de modo que essa articulação ajude os estudantes a compreender as etapas do algoritmo usual e a atribuir significado a cada passo da conta.

Materiais: Material Dourado, folha-tabuleiro e Ficha de Acompanhamento 2.

Esta atividade só deve ser iniciada quando os estudantes demonstrarem boa compreensão da representação de números naturais com o Material Dourado.

O procedimento com o material concreto e o algoritmo escrito nos dão caminhos diferentes para realizar uma mesma operação. A compreensão via material concreto é mais direta, porém para fins práticos é necessário que os estudantes aprendam a multiplicar utilizando o algoritmo. Por isso, **não basta ensinar a efetuar a multiplicação com o Material Dourado e, separadamente, apresentar o algoritmo.** O objetivo é observar cuidadosamente as correspondências entre as ações realizadas com as peças e os registros feitos na conta armada de forma que a compreensão da multiplicação como operação concreta funcione como uma ponte cognitiva para a compreensão das etapas do algoritmo.

Considere a multiplicação:

$$54 \times 3.$$

Primeiro, arme a conta indicando as ordens das centenas, dezenas e unidades. É importante deixar espaço acima dos algarismos para registrar as trocas, o conhecido “vai um”.

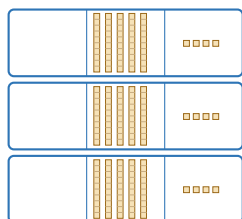
Em seguida, represente o multiplicando 54 com o Material Dourado, fora do tabuleiro, e triplique essa quantidade. Nesse momento temos o **material multiplicado**, mas ainda não uma representação decimal organizada do resultado. Para chegar ao resultado, será necessário consolidar as peças no tabuleiro, ordem por ordem, acompanhando ao mesmo tempo o algoritmo.

Na demonstração coletiva, organize a apresentação de modo que os estudantes possam acompanhar simultaneamente o material que ainda precisa ser consolidado, o tabuleiro em que o resultado vai sendo organizado e o algoritmo escrito.

Etapa 1 – organização inicial

Antes de começar a consolidação, representamos três vezes o número 54. O tabuleiro de consolidação já aparece, mas ainda está vazio.

Material multiplicado para consolidar



Consolidação do Material Dourado

C	D	U

Algoritmo

	C	D	U
	0	5	4
×			3

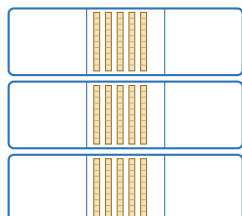
Etapa 2 – unidades

Começamos pelas unidades. Ao reunir as quatro unidades de cada uma das três representações, obtemos doze cubinhos. Trocamos dez cubinhos por uma barrinha e registramos essa troca como um “**vai um**” acima da coluna das dezenas. No interior do tabuleiro, ficam apenas os dois cubinhos restantes na coluna das unidades.

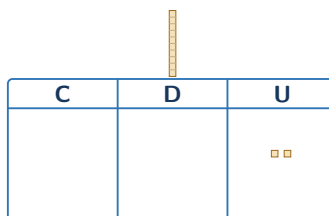
As quinze barrinhas correspondentes às dezenas **ainda não foram consolidadas**. Por isso, elas permanecem na representação do material multiplicado para consolidar.

No algoritmo, $3 \times 4 = 12$: registramos 2 na coluna das unidades e a dezena obtida na troca acima da coluna das dezenas.

Material multiplicado para consolidar



Consolidação do Material Dourado



Algoritmo

	C	D	U
	0	15	4
×			3
			2

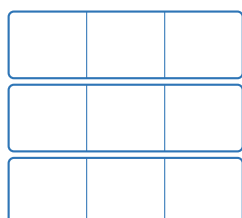
Etapa 3 – dezenas

Agora reunimos as cinco barrinhas de cada uma das três representações de 54: são quinze barrinhas. Somamos a elas a barrinha obtida na troca das unidades, totalizando dezesseis barrinhas.

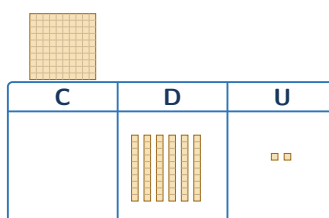
Trocamos dez barrinhas por uma placa e registramos essa troca como um “**vai um**” acima da coluna das centenas. No interior do tabuleiro, permanecem seis barrinhas na coluna das dezenas e os dois cubinhos já obtidos na etapa anterior.

No algoritmo, $3 \times 5 = 15$ dezenas; acrescentando a dezena da troca anterior, obtemos 16 dezenas. Registramos 6 na coluna das dezenas e 1 na coluna das centenas.

Material multiplicado para consolidar



Consolidação do Material Dourado



Algoritmo

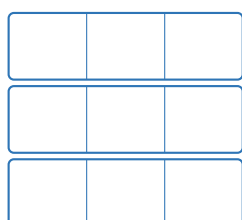
	C	D	U
	10	15	4
×			3
		6	2

Etapa 4 – centenas

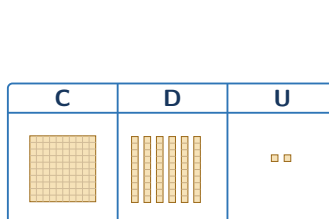
Por fim, consolidamos a centena obtida na etapa anterior. Não temos nenhuma centena que tenha vindo diretamente do multiplicando, mas temos a placa que estava acima da coluna das centenas, correspondente à troca de dez barrinhas. Ela é colocada no interior dessa coluna, concluindo a organização do resultado no tabuleiro.

No algoritmo, registramos então o algarismo 1 na coluna das centenas. Assim, a multiplicação fica concluída.

Material multiplicado para consolidar



Consolidação do Material Dourado



Algoritmo

	C	D	U
	10	15	4
×			3
	1	6	2

Obtemos

$$54 \times 3 = 162.$$

Depois desse exemplo, trabalhe com outros casos. É interessante incluir multiplicação em que o algarismo zero aparece antes das centenas, como 103×4 .

A atividade deve ser repetida com diferentes exemplos até que a turma demonstre compreender a relação entre cada ação realizada no Material Dourado e o registro correspondente no algoritmo.

Ponto central da proposta

O trabalho com o Material Dourado e o algoritmo não deve ocorrer em dois momentos independentes. A intenção do módulo é que as etapas sejam conduzidas simultaneamente, de modo que as trocas realizadas no material deem significado aos registros feitos no algoritmo.

Hora de registrar

Após o exemplo conduzido coletivamente, os estudantes realizam a Ficha de Acompanhamento 2. A primeira questão pede novas multiplicações com uso do material e registro da conta; a segunda exige interpretar imagens de etapas do método para completar algarismos ausentes no algoritmo.

Ficha de Acompanhamento 2

Multiplicação com Material Dourado

Aluno: _____

Turma: _____

1) Resolva as multiplicações usando o Material Dourado e armando a conta de acordo com o modelo feito no quadro. Anote os resultados e, abaixo de cada item, copie também a conta resolvida.

a) $14 \times 5 =$

b) $33 \times 4 =$

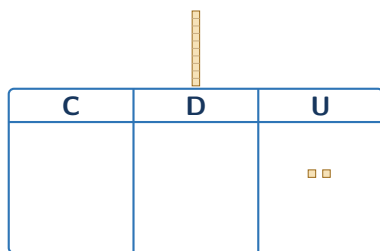
c) $23 \times 3 =$

d) $53 \times 2 =$

2) Descubra quais são os Algarismos que estão faltando nos retângulos nas continhas abaixo.

Para isso, use as representações que ilustram uma etapa do método visto em aula para resolução de cada conta. Depois termine de resolver as multiplicações.

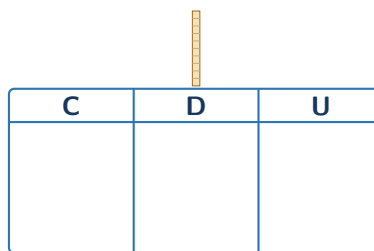
a)



C	D	U
		■ ■

D	U
4	□
×	3

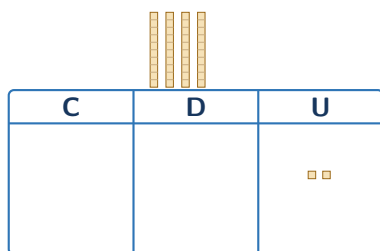
b)



C	D	U

D	U
3	□
×	2

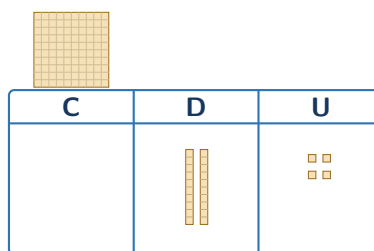
c)



C	D	U
		■ ■

D	U
2	6
×	□

d)



C	D	U
	■ ■	■ ■ ■ ■

C	D	U
2	□	□
×		4

Folha-tabuleiro para reprodução

CENTENAS	DEZENAS	UNIDADES
aceita, no máximo, 9 placas	aceita, no máximo, 9 barrinhas	aceita, no máximo, 9 cubinhos